# Few-shot: análise dos extras

30/10/2026 • Nova bateria de protocolos • Síntese em 2 páginas

Resultado central: extras nas três fases produziram ganhos modestos e dependentes do método; mais imagens não significaram melhoria contínua.. Em 1-shot, kNN-union ficou bem acima do modelo sem grafo, mas a maior parte dessa diferença já existia sem extras..

## O que foi concluído e conferido

Foram conferidas 4.740 combinações únicas, todas completas, incluindo 420 controles: dez bases, seis protocolos (2/5-way × 1/5/10-shot), 10 queries por classe e seed 7.. Há 5/10/20 extras por classe, banco fixo de 20/classe, 200 episódios de validação e 1.000 de teste.. As 474 médias e os ganhos fornecidos coincidem com o recálculo, até precisão numérica..

Conforme o protocolo documentado, extras vêm das classes do episódio, sem distratoras, e seus rótulos servem ao amostrador.. Em rankings, alteram as conexões; em propagação, também entram como nós.. O banco é reservado inclusive no controle..

## Comparação por protocolo, com escolha pela validação

Para cada protocolo, selecionamos uma configuração comum às dez bases pela maior acurácia média de validação, entre controles e extras nas três fases.. A tabela mostra seu teste; não escolhe o maior teste retrospectivamente..

| Way / shot | Escolha por validação[1] | Teste (%) | Δ controle[2] | Sem grafo (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2 / 1 | kNN-union, 20/classe | 86,25 | +0,62 | 80,57 |
| 2 / 5 | kNN-union, 20/classe | 89,82 | +0,52 | 89,09 |
| 2 / 10 | kNN-union, 20/classe | 90,60 | -0,19 | 90,75 |
| 5 / 1 | kNN-union, 10/classe | 66,21 | +0,91 | 59,53 |
| 5 / 5 | kNN-union, 10/classe | 73,81 | +0,83 | 74,40 |
| 5 / 10 | DGCG 4-6, 20/classe | 76,32 | +1,93 | 76,94 |

[1] Todas as escolhas usam propagação e extras em treino, validação e teste.. [2] Diferença em pontos percentuais (pp) contra o mesmo método/alvo sem extras, na mesma base e protocolo, depois promediada.. Queries = 10 em todas as linhas..

Em 2-way/1-shot, a configuração escolhida supera o sem grafo em 5,69 pp, mas as extras acrescentam apenas 0,62 pp sobre kNN-union sem extras.. Em 5-way/1-shot, são 6,68 pp versus sem grafo e 0,91 pp atribuíveis à condição com extras..

A escolha pela validação não garante liderança no teste: em 2-way/10-shot, 5-way/5-shot e 5-way/10-shot, o sem grafo supera a configuração escolhida.. Não comparar acurácia entre ways como se fossem a mesma dificuldade..

# Quando e quantas extras ajudam

## Efeito da fase: ganho sobre o próprio controle (pp)

| Método / uso das extras | Só treino | Treino + val. | Todas as fases |
|---|---|---|---|
| DGCG 2-4 / rankings | -0,10 | -0,17 | +0,25 |
| DGCG 2-4 / propagação | -0,13 | -0,05 | +0,19 |
| DGCG 4-6 / rankings | -0,05 | -0,17 | +0,41 |
| DGCG 4-6 / propagação | -0,28 | -0,06 | +0,43 |
| knn-in / propagação | -0,33 | -0,23 | -0,46 |
| knn-out / propagação | -0,53 | -0,53 | -0,20 |
| knn-mutual / propagação | -0,02 | +0,08 | -0,04 |
| knn-union / propagação | -0,33 | -0,42 | +0,41 |

Cada célula resume 180 comparações: dez bases × seis protocolos × três quantidades, com pesos iguais.. São médias descritivas de condições relacionadas, não 180 replicações independentes..

Nas 1.440 correspondências entre treino+validação e todas as fases, as métricas de acurácia de validação são idênticas; ativar extras também no teste eleva o teste em 0,316 pp na média.. Isso sustenta investigar seu uso na avaliação, sem concluir benefício para toda configuração..

## Quantidade: o efeito não é crescente

| DGCG / todas as fases | 5 por classe | 10 por classe | 20 por classe |
|---|---|---|---|
| 2-4 / rankings | +0,37 | +0,24 | +0,15 |
| 2-4 / propagação | +0,41 | +0,38 | -0,23 |
| 4-6 / rankings | +0,36 | +0,54 | +0,33 |
| 4-6 / propagação | +0,33 | +0,54 | +0,40 |

Ganhos em pp, média de dez bases e seis protocolos.. DGCG 2-4 com propagação passa de +0,41 para -0,23 pp ao aumentar de 5 para 20 extras/classe.. No DGCG 4-6, 10 extras/classe têm a maior média observada nos dois modos, mas isso não estabelece uma quantidade ótima universal..

## Relação com o que já sabíamos

A bateria anterior de 470 execuções cobria apenas 2-way/10-shot/10-query e 10 extras/classe.. Agora há evidência de outros regimes, sobretudo 1-shot.. No recorte 2-way/10-shot, o sem grafo passou de 90,7965% na rodada anterior para 90,7535% nesta.. Há 310 configurações em comum: diferença absoluta média de 0,297 pp e máxima de 3,640 pp no teste; a causa não é identificável pelos CSVs.. Não juntar as rodadas como réplicas equivalentes..

Conclusão: manter o sem grafo como referência, separar ganhos do grafo dos ganhos das extras e repetir candidatos com seeds pareadas.. Há só uma seed; os CSVs não trazem predições por episódio nem comprovam identidade dos checkpoints.. Os ICs por execução não medem variação entre treinamentos..

Fontes: buscas_extras.csv (resultados), medias_buscas_extras.csv (médias) e status_buscas_extas.csv (conclusão), recebidos em 30/10/2026.. Histórico: CONTEXTO_FEWSHOT.md, nota ELO “IC - Few-shot” e runs/busca_extras_auto/resultados.csv.. Não foram executados novos treinos..